

MDMS - Tema 2: Análisis y visualización de redes sociales estáticas y dinámicas

La estructura de este tema trata de seguir la organización propuesta en el mapa conceptual del tema 2 y el material lectivo elaborado por el personal docente.

Introducción al análisis y a la visualización de redes sociales estáticas y dinámicas

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 1 “Introducción”

Conceptos básicos de grafos

Definiciones básicas de grafos

Grafo

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 2 “Conceptos básicos de grafos”

Un **grafo** es una estructura formada por un conjunto de **nod**os o **vértices** y por las **aristas** que representan las conexiones entre ellos. Se denota como $G = (V, E)$, donde $V = v_1, v_2, \dots, v_n$ es el conjunto de nodos y $E = e_1, e_2, \dots, e_m$ es el conjunto de aristas. En una red social, los nodos pueden representar usuarios y las aristas, relaciones o interacciones entre ellos.

Una arista conecta dos nodos. Si el grafo es **no dirigido**, la conexión no tiene orientación, de forma que la arista entre v_i y v_j es la misma que la arista entre v_j y v_i . Si el grafo es **dirigido**, la conexión tiene un origen y un destino: una arista de v_i a v_j no equivale necesariamente a una arista de v_j a v_i , y se representa mediante una flecha. Por ejemplo, una amistad recíproca puede modelarse mediante un grafo no dirigido, mientras que seguir o responder a otro usuario puede modelarse mediante un grafo dirigido.

Grado

Bibliografía

- Básica
 - [RSICB] Apartado 2 “Conceptos básicos de grafos”
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”
 - [ENSNAMT] 4.1.1. “Degree or valency”

El **grado** (*degree*) o **valencia** (*valency*) de un nodo es el número de aristas incidentes en él. En grafos dirigidos se distingue entre el **grado de entrada**, que cuenta los enlaces que recibe el nodo, y el **grado de salida**, que cuenta los

enlaces que parten de él. En una red social, el grado de entrada puede asociarse con popularidad o prestigio, mientras que el grado de salida puede interpretarse como actividad o sociabilidad.

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT] 4.2.8. “Average degree”

El **grado medio** (*average degree*) mide el número medio de conexiones que tienen los nodos de una red y proporciona una medida general de su conectividad.

En una red estática, se calcula como la media de los grados de todos sus nodos:

$$\overline{D}(G) = \frac{1}{n} \sum_{v \in V} D(v)$$

En una red dinámica, el grado medio puede calcularse para cada instante temporal y promediarse después a lo largo del tiempo. Así, la medida refleja cuántas conexiones presentan, en promedio, los nodos durante la evolución de la red.

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 2 “Conceptos básicos de grafos”

La **distribución de grado** $P(d)$ indica la probabilidad de que un nodo elegido al azar tenga un determinado grado d . Si $N(d)$ es el número de nodos con grado d y n es el número total de nodos del grafo, entonces:

$$P(d) = N(d)/n$$

Como se trata de una distribución de probabilidad, la suma de $P(d)$ para todos los posibles valores de d es igual a 1.

Representación de grafos

Propiedades de la representación de grafos

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 1 “Introducción”

EXAM=(2024SO.C.2)

Propiedades de un formato para que la representación de grafos sea efectiva:

- 1) **Integridad.** Debe reflejar el grafo original como una representación exacta sin pérdida de información.
- 2) **Computabilidad.** Debe permitir procesar el grafo, almacenarlo y recorrerlo informáticamente y de manera ágil.
- 3) **Tractabilidad matemática.** Debe permitir una formalización matemática directa, es decir, que pueda ser tratado matemáticamente de manera sencilla.

Tipos de representación de grafos

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Tipos de representación de grafos:

- Matriz de adyacencia
- Lista de adyacencia
- Lista de aristas

Matriz de adyacencia

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.
 - [SNATA] (Wikipedia). “Adjacency matrix”. Págs. 93-95.

EXAM=[2022J2.C.3,2025S0.C.1]

Una **matriz de adyacencia** es un método para representar qué vértices de un grafo están unidos a otros vértices.

Una matriz de adyacencia A de un grafo con n nodos será una matriz cuadrada de $n \times n$ donde la posición a_{ij} representa el número de vértices del nodo i al j .

En un grafo no dirigido, puesto que el elemento a_{ij} tendrá el mismo valor que a_{ji} , la matriz de adyacencia es siempre simétrica ($A(i, j) = A(j, i)$ y $A = A^T$). Por el contrario, un grafo dirigido no es necesariamente simétrico, ya que puede existir un enlace de i a j sin que exista el enlace inverso.

Para representar una red estática, basta con una matriz de adyacencia única y aislada. Para representar una red dinámica se podría usar una sucesión de matrices, una por instante o intervalo temporal, como una representación de tiempo variante.

En [RSICB] se denomina incorrectamente como matriz de proximidad, si bien en los exámenes sí se ha usado el término correcto de matriz de adyacencia.

Lista de adyacencia

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

En una **lista de adyacencia** se almacena para cada nodo la lista de nodos con los que está conectado. Esta representación resulta especialmente útil en redes dispersas, donde existen pocas aristas en comparación con todas las conexiones posibles, porque evita almacenar gran cantidad de ceros.

Lista de aristas

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Una **lista de aristas** almacena directamente cada enlace del grafo como un par de nodos, por ejemplo (v_i, v_j) . Es una representación sencilla y compacta para redes dispersas, aunque, si se utiliza por sí sola, no recoge los nodos aislados, ya que estos no participan en ninguna arista.

Tipos de grafos

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Tipos de grafos:

- Grafo nulo
- Grafo vacío
- Grafo dirigido
- Grafo no dirigido
- Grafo mixto
- Grafo con peso

Grafo nulo EXAM=(2025J2.C.3)

Un **grafo nulo** es un grafo sin nodos y, en consecuencia, sin aristas. Formalmente, $V = \emptyset$ y $E = \emptyset$.

Grafo vacío EXAM=(2025J2.C.3)

Un **grafo vacío** es un grafo que puede contener nodos, pero no presenta ninguna conexión entre ellos. Formalmente, $E = \emptyset$. Por tanto, todo grafo nulo es vacío, pero un grafo vacío no tiene por qué ser nulo.

Grafo dirigido Un **grafo dirigido** es aquel cuyas aristas tienen orientación. Cada enlace parte de un nodo origen y llega a un nodo destino, por lo que una arista (v_i, v_j) no equivale necesariamente a (v_j, v_i) . Por ejemplo, un usuario puede seguir a otro sin ser seguido por él.

Grafo no dirigido Un **grafo no dirigido** es aquel cuyas aristas no tienen orientación; la conexión entre dos nodos se considera recíproca. Por ello, (v_i, v_j) y (v_j, v_i) representan la misma arista. Su matriz de adyacencia es simétrica.

Grafo mixto Un **grafo mixto** es un grafo que contiene simultáneamente aristas dirigidas y no dirigidas.

Grafo con peso **Grafo con peso** o **grafo ponderado** es aquel en el que cada arista lleva asociado un valor numérico que representa alguna propiedad de la relación. Por ejemplo, el peso puede indicar el número de interacciones entre dos usuarios o la intensidad de su relación.

Grafo con signos es un caso particular de grafo ponderado en el que interesa el signo de la relación.

Este tipo de grafo se utiliza en:

- La **teoría del balance**, donde un enlace positivo puede representar afinidad, amistad o confianza, y uno negativo, aversión, enemistad o desconfianza.
- La **teoría del estatus**, los enlaces también pueden ser positivos o negativos, pero son dirigidos y su interpretación depende de la posición relativa de estatus entre el nodo origen y el nodo destino.

Definiciones relacionadas con grafos

Definiciones relacionadas con grafos:

- Nodos próximos
- Aristas incidentes
- Camino
 - Longitud del camino
- Sendero
- Trayectoria
- Ciclo
 - Longitud del ciclo
- Nodos conectados
- Grafo conectado
- Grafo denso
- Componente
 - Fuertemente conectado
 - Débilmente conectado

- Trayectoria más corta
- Diámetro
- Puente

Nodos próximos

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Se denominan **nodos próximos**, **nodos adyacentes** o **nodos vecinos** al par de nodos con una arista que los conecta directamente.

Aristas incidentes

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Se denominan **aristas incidentes** al par de aristas que comparten al menos uno de sus nodos extremos.

Camino

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Un **camino** (en inglés, *walk*) es una secuencia de nodos y aristas consecutivas que permite desplazarse de un nodo inicial a otro final. En un camino pueden repetirse nodos o aristas. Es **abierto** si comienza y termina en nodos distintos, y **cerrado** si termina en el mismo nodo en el que comienza.

Una **longitud de un camino** es el número de aristas recorridas en dicho camino.

Sendero

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Un **sendero** (en inglés, *trail*) es un camino en el que ninguna arista se recorre más de una vez. Si comienza y termina en el mismo nodo, se denomina **circuito**.

Trayectoria

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Una **trayectoria** (en inglés, *path*) es un camino en el que no se repite ningún nodo y, por tanto, tampoco ninguna arista.

Ciclo

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Un **ciclo** es una trayectoria cerrada, es decir, un recorrido que comienza y termina en el mismo nodo sin repetir ningún otro nodo ni ninguna arista.

La **longitud de un ciclo** es el número de aristas que lo forman.

Nodos conectados

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Se denominan **nodos conectados** a un par de nodos cuando existe una trayectoria que permite llegar de uno al otro.

Si están unidos directamente por una arista, además de conectados, son próximos o adyacentes.

Grafo conectado

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Un **grafo conectado** es un grafo no dirigido está conectado cuando existe una trayectoria entre cualquier par de nodos.

Si algún par de nodos no puede comunicarse mediante una trayectoria, el grafo está desconectado.

Grafo denso

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Un **grafo denso** es aquel que contiene una gran cantidad de aristas en relación con el número máximo de conexiones posibles entre sus nodos.

Un **grafo disperso** es aquel en el que solo existe una pequeña parte de las conexiones posibles.

Ambas definiciones están relacionadas con la métrica de la densidad.

Componente conectado

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.
- **Componente conectado:** es un subgrafo maximal en el que existe una trayectoria entre cualquier pareja de nodos. Es maximal porque no puede añadirse otro nodo del grafo sin perder esta propiedad.
 - **Componente fuertemente conectado:** en un grafo dirigido, es un componente en el que, para cualquier pareja de nodos v_i y v_j , existe una trayectoria dirigida de v_i a v_j y otra de v_j a v_i .
 - **Componente débilmente conectado:** en un grafo dirigido, es un componente que queda conectado al ignorar la dirección de sus aristas y tratarlas como no dirigidas.

Trayectoria más corta

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Entre dos nodos conectados pueden existir varias trayectorias.

La **trayectoria más corta** es aquella que recorre el menor número de aristas.

La **distancia** entre dos nodos es la longitud de la trayectoria más corta.

Diámetro

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.

Puente global

Bibliografía:

- Básica

- [RSICB]. Apartado 2 “Conceptos básicos de los grafos”.
- [SNATA] Apartado “Metrics (measures) in social network analysis” en entrada “Social Network”. Pág. 6.
- Complementaria
 - [SMMI] 2.5.7 “Bridges”. Págs. 49.

En un grafo con varios componentes conectados, una **arista puente**, **puente** (en inglés, *bridge*) o **puente global** es una arista cuya eliminación provoca que la red quede más fragmentada, es decir, que aumente el número de componentes conectados del grafo. En otras palabras, actúa como la única conexión entre dos zonas que antes podían comunicarse; si desaparece, ya no existe ningún camino alternativo entre ellas.

Métricas básicas de grafos

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”

Las métricas revisadas en este apartado son de grafos, aunque tienen aplicación directa en redes y medios sociales.

Este apartado se solapa parcialmente con “Medidas elementales de la red”, también en este tema.

EXAM=(2024J2.P.1.2,2024S0.P.1)

Medidas básicas de grafos:

- Centralidad
- Coeficiente de agrupamiento
- Cohesión
- Densidad
- Puente local
- Longitud de la trayectoria
- Prestigio
- Radialidad
- Alcance
- Cohesión estructural
- Equivalencia estructural
- Agujero
- Transitividad
- Coeficiente global de agrupamiento
- Coeficiente local de agrupamiento
- Reciprocidad
- Similitud

Centralidad)

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”
 - [SNATA] “Centrality”. Complementaria
 - [SMMI] 3.1 “Centrality”. Págs. 52-64.

EXAM=(2023SO.C.2)

La **centralidad** (en inglés, *centrality*) expresa la importancia relativa que ocupa un nodo dentro de una red.

Como la importancia puede entenderse de distintas maneras, se calcula mediante diferentes **medidas de centralidad**: un nodo puede ser central por tener muchas conexiones directas, por estar próximo al resto de la red, por actuar como puente entre otros nodos o por estar conectado con nodos que también son importantes.

Las métricas de centralidad vistas en la asignatura son las siguientes:

- Centralidad de grado
- Centralidad de cercanía
- Centralidad de intermediación
- Centralidad del vector propio
- PageRank
- HITS

La centralidad de Katz y la centralidad armónica también aparecen en algunas bibliografías, pero no en los apuntes propios de la asignatura [RSICB].

Centralidad de grado)

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”.
 - [SNATA] Subapartado “Degree Centrality” en “Centrality”. Págs. 46-48.
 - [SNATA] Apartado “Metrics (measures) in social network analysis” en entrada “Social Network”. Pág. 6.
- Complementaria
 - [SMMI] 3.1.1 “Degree Centrality”. Págs. 74-75.

La **centralidad de grado** mide la importancia de un nodo a partir del número de enlaces que mantiene con otros nodos.

En un grafo no dirigido, un nodo será más central cuanto mayor sea su número de conexiones directas. En un grafo dirigido pueden distinguirse el grado de

entrada, que cuenta los enlaces recibidos y puede interpretarse como popularidad o prestigio, y el grado de salida, que cuenta los enlaces emitidos y puede interpretarse como actividad o sociabilidad.

Para comparar la centralidad de grado de nodos pertenecientes a redes de distinto tamaño, puede normalizarse dividiendo el grado del nodo entre el máximo número posible de enlaces, $n - 1$.

Centralidad de cercanía)

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”.
 - [SNATA] “Closeness (graph theory)”.
 - [SNATA] “Closeness centrality”. Pág. 45.
 - [ENSNAMT], 4.1.3. “Closeness”. Pág. 111.
 - [SNATA] Apartado “Metrics (measures) in social network analysis” en entrada “Social Network”. Pág. 6.
- Complementaria
 - [SMMI] 3.1.6 “Closeness Centrality”. Págs. 84-85

La **centralidad de cercanía** (en inglés, *closeness centrality*), también más simplemente conocida como **cercanía** (en inglés, *closeness*), mide la facilidad con la que un nodo puede alcanzar al resto de nodos de la red. Se basa en la longitud media de los caminos más cortos que lo separan de los demás: cuanto menores sean esas distancias, mayor será su cercanía. Por ello, un nodo con alta cercanía está bien situado para acceder rápidamente a información o difundirla al conjunto de la red.

En redes dinámicas, la cercanía de centralidad puede calcularse teniendo en cuenta los caminos temporales, es decir, recorridos que respetan el orden en que se producen los enlaces o interacciones. Por ejemplo, el recorrido $A \rightarrow B \rightarrow C$ únicamente permite que A alcance a C si el enlace de A con B ocurre antes que el de B con C .

Centralidad de intermediación)

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”
 - [ENSNAMT], “4.1.2. Betweenness”. Pág. 110.
 - [SNATA] “Betweenness”. Págs. 43-47.
 - [SNATA] Apartado “Metrics (measures) in social network analysis” en entrada “Social Network”
- Complementaria
 - [SMMI] 3.1.5 “Betweenness Centrality”. Págs. 82-84.

La **centralidad de intermediación** (en inglés, *betweenness centrality*), a veces llamada **intermediación** (en inglés, *betweenness*), mide la importancia de un nodo como puente entre otros nodos de la red. Se calcula considerando los caminos más cortos entre cada par de nodos y determinando qué proporción de esos caminos pasa por el nodo analizado. Por tanto, un nodo tendrá alta intermediación cuando conecte distintas zonas de la red con frecuencia, pudiendo facilitar, controlar o interrumpir el flujo de información.

No debe confundirse la **distancia** con la **intermediación**: la distancia entre dos nodos es la longitud de su camino más corto, mientras que la intermediación de un nodo indica cuántos caminos más cortos entre otros pares pasan por él.

Centralidad del vector propio)

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”
 - [ENSNAMT], “4.1.4. Eigenvector centrality”
 - [SNATA] Apartado “Eigenvector centrality” en entrada “Centrality”. Pág. 50.
 - [SNATA] Apartado “Metrics (measures) in social network analysis” en entrada “Social Network”. Pág. 6

Centralidad del vector propio (en inglés, *eigenvector centrality*) mide la importancia de un nodo teniendo en cuenta no solo cuántos enlaces posee, sino también la importancia de los nodos con los que está conectado. Así, una conexión con un nodo muy central aporta más puntuación que una conexión con un nodo poco relevante.

Por ejemplo, un periodista tendrá mayor centralidad si se relaciona con otros periodistas o fuentes influyentes que si mantiene el mismo número de contactos con usuarios periféricos. Esta medida permite identificar nodos especialmente bien situados para acceder o difundir información.

PageRank)

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”
- Complementario
 - [ENSNAMT] 5.1 “Incremental PageRank algorithm”

PageRank es una medida de centralidad para grafos dirigidos que considera importante a un nodo cuando recibe enlaces de otros nodos importantes. A diferencia de la centralidad del vector propio, la relevancia transmitida por cada nodo

se reparte entre sus aristas salientes: así, un nodo enlazado por una autoridad recibe solo una fracción de su importancia, y no todos sus vecinos pasan a ser automáticamente relevantes.

Esta métrica fue originalmente desarrollada junto con el motor de búsqueda Google para ordenar páginas web en función de la importancia de los enlaces que reciben.

HITS)

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”
- Complementaria
 - Algoritmo HITS. Wikipedia.
 - [SMMI] Apartado 3.6 “Bibliographic notes”. Págs. 77-78.

EXAM=(2023J2.C.2)

HITS (acrónimo del inglés *Hypertext-Induced Topic Search*), también conocido como **concentradores y autoridades** (*hubs and authorities*), es un algoritmo de análisis de enlaces para grafos dirigidos que asigna a cada nodo dos puntuaciones relacionadas entre sí:

- **Autoridad** (*authority*): indica hasta qué punto un nodo es una fuente relevante de información. Su valor aumenta cuando recibe enlaces de buenos *hubs*.
- **Concentrador** (*hub*): indica hasta qué punto un nodo dirige hacia fuentes relevantes. Su valor aumenta cuando enlaza a buenas autoridades.

Por tanto, una buena autoridad es enlazada por buenos *hubs*, y un buen *hub* enlaza a buenas autoridades. HITS calcula ambas puntuaciones de forma iterativa hasta obtener los nodos más relevantes de cada tipo.

Aunque fue originalmente propuesto por Jon Kleinberg para analizar páginas web, puede aplicarse a otros grafos dirigidos, como redes de menciones, citas o interacciones.

Coeficiente de agrupamiento

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”
 - [SNATA] Apartado “Clustering coefficient”. Págs 58-59.
- Complementaria
 - [SMMI] Subpartado “Clustering coefficient” del apartado 4.2.2 “Properties of Random Graphs”. Págs. 90-91

El **coeficiente de agrupamiento local** (en inglés, *local clustering coefficient*), denominado en [RSICB] simplemente como **coeficiente de agrupamiento**, mide hasta qué punto los vecinos de un nodo están conectados entre sí. En un grafo no dirigido, su valor es máximo, 1, cuando todos los vecinos del nodo se relacionan unos con otros, formando una *clique* en torno a él; y es 0 cuando ninguno de sus vecinos está conectado con los demás. Por tanto, no depende de que el nodo esté conectado con toda la red, sino de la densidad de relaciones existentes dentro de su vecindad inmediata.

Cohesión

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”
 - [SNATA] Apartado “Metrics (measures) in social network analysis” en entrada “Social Network”

La **cohesión** mide hasta qué punto los miembros de un grupo están conectados directamente entre sí, sin depender de intermediarios. Cuantas más relaciones existan dentro del grupo, mayor será su cohesión.

Una **clique** es un grupo donde cada miembro tiene contacto directo con todos los demás, alcanzando la máxima cohesión; así, en un grupo de 5 personas, cada una estaría conectada con las otras 4. Es el caso más estricto de cohesión.

Un **círculo social**, según [RSICB], es un grupo donde cada miembro tiene relación únicamente con sus dos miembros más próximos, formando la red una estructura de anillo. Según [SNATA], el término define un grupo con vínculos internos que una clique.

Un grupo bien cohesionado deberá presentar interacciones entre todos sus miembros y, además, niveles semejantes de actividad y relevancia dentro de la red.

EXAM=(2023S0.P.1)

Un grupo bien cohesionado debe cumplir dos condiciones: que todos sus miembros se hayan comunicado con todos los demás y que presenten niveles semejantes de actividad y relevancia. La primera condición puede comprobarse mediante los enlaces internos del grupo o su densidad; la segunda, comparando métricas como el grado de salida para la actividad y el grado de entrada para la relevancia.

Densidad

Bibliografía:

- Básica

- [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 6.
- [ENSNAMT], 4.2.10 “Density”. Pág. 117.

La **densidad** (en inglés, *density*) mide el nivel general de conexión de una red. Se calcula como la proporción entre el número de aristas existentes y el número máximo de aristas que podrían existir.

En un grafo no dirigido con n nodos y m aristas:

$$\rho = \frac{m}{n(n-1)/2}$$

En un grafo dirigido:

$$\rho = \frac{m}{n(n-1)}$$

Su valor es 0 cuando no existen enlaces y 1 cuando todos los enlaces posibles están presentes.

Puente local

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 6.
 - [SNATA] Apartado “Metrics (measures) in social network analysis” en entrada “Social Network”. Pág. 6.

Un **arista puente local**, también simplemente conocido como **puente local**, es una arista cuyos nodos extremos no comparten ningún vecino común. Por ello, dicha arista no forma parte de ningún triángulo.

A diferencia de un puente global, su eliminación no tiene por qué desconectar la red, ya que sus extremos podrían seguir conectados mediante un camino alternativo más largo.

Longitud de la trayectoria

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 7.

La **longitud de una trayectoria** es el número de aristas que se recorren desde el nodo inicial hasta el nodo final. Cuando se considera la trayectoria más corta entre dos nodos, su longitud recibe el nombre de **distancia** o **distancia**.

geodésica. La longitud media de las trayectorias más cortas de una red permite estimar lo próximos que se encuentran, en promedio, sus nodos.

Prestigio

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 7.
 - [SMMI] 3.1.1. “Degree Centrality”

El **prestigio** (en inglés, *prominence* o *prestige*) describe la importancia de un nodo en una red dirigida cuando recibir enlaces puede interpretarse como reconocimiento, popularidad o estatus. Por ejemplo, en una red de seguimiento, un usuario que recibe muchos enlaces puede considerarse prestigioso. Puede medirse mediante el grado de entrada u otras medidas más elaboradas de centralidad.

Radialidad

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 7.
 - [SNATA] Entrada “Radiality” en apartado “Metrics (measures) in social network analysis” en entrada “Social Network”. Pág. 7.

La **radialidad** (en inglés, *radiality*) expresa hasta qué punto la red personal de un individuo se extiende hacia zonas diferentes de la red general, facilitándole el acceso a información nueva y la posibilidad de difundir influencia más allá de su entorno inmediato.

Alcance

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 7.
 - [SNATA] Entrada “Reach” en apartado “Metrics (measures) in social network analysis” en entrada “Social Network”. Pág. 7.

El **alcance** (en inglés, *reach*) mide hasta qué punto un nodo puede llegar a otros nodos de la red mediante trayectorias. Un nodo conectado con gran parte de la red tendrá un alcance elevado; un nodo aislado, que no puede llegar a ningún otro, tendrá alcance nulo.

Cohesión estructural

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 7.
- Complementaria
 - [SNATA] “Structural cohesion”. Págs. 60-61.
 - Cohesive.blocking

La **cohesión estructural** mide la resistencia de un grupo a quedar fragmentado. Se define como el número mínimo de nodos cuya eliminación desconectaría el grupo. Así, un grupo tiene mayor cohesión estructural cuanto más difícil sea dividirlo eliminando miembros.

Un **bloque estructuralmente cohesivo** (en inglés, *structurally cohesive block*) de nivel k , también llamado **componente- k** , es un subgrupo maximal (es decir, el grupo con mayor tamaño posible) que permanece conectado aunque se eliminen menos de k nodos. De forma equivalente, por el teorema de Menger, entre cada pareja de nodos del subgrupo existen al menos k caminos independientes que no comparten nodos intermedios.

Agujero

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 7.

Un **agujero estructural** es la ausencia de conexión entre dos nodos o grupos que forman parte del entorno de un mismo nodo. El nodo que conecta esas zonas separadas ocupa una posición de intermediación o *brokerage*, ya que puede facilitar, filtrar o controlar la información que circula entre ellas. Por tanto, el agujero estructural no aparece únicamente cuando se elimina un nodo: ya existe mientras haya grupos desconectados conectados indirectamente a través de un intermediario.

Transitividad

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 7.
 - [SMMI] Apartado 3.2.1. “Transitivity”. Págs. 87-91.

La **transitividad** (en inglés, *transitivity*) expresa la tendencia a que una secuencia de relaciones entre tres nodos se cierre mediante una tercera relación.

En un grafo no dirigido, si un nodo está conectado con otros dos, existe transitividad cuando estos dos nodos también están conectados entre sí, formando un triángulo. Intuitivamente, responde a la idea de que «los amigos de mis amigos tienden a ser mis amigos».

Coeficiente global de agrupamiento

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 7.
 - [ENSNAMT] 4.2.11 “Global clustering coefficient”. Pág. 117.
 - [SMMI] Subapartado “Clustering Coefficient” en apartado 3.2.1. “Transitivity”. Págs. 88-90.

El **coeficiente global de agrupamiento** (en inglés, *global clustering coefficient*), a veces referido simplemente como **coeficiente de agrupamiento** (en inglés, *clustering coefficient*) mide la transitividad del conjunto de una red no dirigida.

Según la definición utilizada en [SMMI], se calcula como la proporción de trayectorias de longitud 2 que están cerradas, es decir, que forman parte de un triángulo:

$$C = \frac{|\text{trayectorias cerradas de longitud 2}|}{|\text{trayectorias de longitud 2}|}$$

Un valor elevado indica que, en la red, es frecuente que los vecinos de un nodo también estén conectados entre sí.

Coeficiente local de agrupamiento

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 7.
 - [SMMI] Subapartado “Local clustering coefficient” en apartado 3.2.1. “Transitivity”. Págs. 90-91.

El **coeficiente local de clustering** mide la transitividad alrededor de un nodo concreto. Indica qué proporción de los pares de vecinos de dicho nodo están conectados entre sí:

$$C(v_i) = \frac{\text{número de parejas de vecinos de } v_i \text{ conectadas}}{\text{número total de parejas de vecinos de } v_i}$$

En un grafo no dirigido, si el nodo v_i tiene grado d_i , el número máximo de conexiones posibles entre sus vecinos es:

$$\frac{d_i(d_i - 1)}{2}$$

Su valor es 1 cuando todos sus vecinos están conectados entre sí y 0 cuando no existe ningún enlace entre ellos.

Reciprocidad

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 8.
 - [ENSNAMT], 4.2.9. “Reciprocity”
 - [SMMI] 3.2.2 “Reciprocity”. Pág. 91-92.

La **reciprocidad** (en inglés, *reciprocity*) es una medida propia de grafos dirigidos que indica la tendencia a que una relación dirigida sea correspondida. Existe reciprocidad entre dos nodos cuando, si v_i enlaza a v_j , también v_j enlaza a v_i . Por ejemplo, en una red de seguimiento, dos usuarios presentan reciprocidad si ambos se siguen mutuamente. Una red con reciprocidad elevada contiene una gran proporción de relaciones bidireccionales.

Se puede considerar a la reciprocidad una versión simplificada de transitividad, empleando dos nodos en lugar de tres. Ambas son medidas del comportamiento de formación de enlaces en una red.

Equivalencia estructural

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 7.

La **equivalencia estructural** de dos o más nodos se refiere a la vecindad compartida por todos ellos.

Se dice que dos nodos presentan equivalencia estructural cuando mantienen relaciones con los mismos nodos, o con conjuntos de vecinos muy similares. No es necesario que estén conectados directamente entre sí: lo importante es que ocupen posiciones parecidas por relacionarse con los mismos actores de la red.

Similitud

Bibliografía:

- Básica
 - [RSICB] Apartado 3 “Medidas de la red”. Pág. 8.
 - [SMMI] 3.4 “Similarity”. Pág. 95-100.

EXAM=(2022J2.P.1.1,2022J2.P.1.2,2025S0.P.1.1,2025S0.P.1.2)

La **similitud** mide hasta qué punto dos nodos de una red presentan características, relaciones o comportamientos parecidos. En medios sociales, dos usuarios pueden considerarse similares porque se relacionan con los mismos usuarios, porque desempeñan papeles semejantes dentro de la red o porque generan contenidos parecidos.

Cuando la similitud se obtiene a partir de las relaciones de la red, pueden distinguirse dos enfoques:

- **Equivalencia estructural:** dos nodos son similares cuando comparten vecinos. Por ejemplo, dos estudiantes de un foro serán estructuralmente similares si responden a los mismos compañeros o reciben respuestas de usuarios parecidos.
- **Equivalencia regular:** dos nodos son similares cuando se relacionan con nodos que desempeñan papeles semejantes, aunque no sean exactamente los mismos. Por ejemplo, dos estudiantes pueden ser similares si ambos interactúan con alumnos muy activos o con tutores, aunque lo hagan con personas diferentes.

La forma más sencilla de medir la similitud estructural entre dos nodos v_i y v_j es contar cuántos vecinos tienen en común:

$$\sigma(v_i, v_j) = |N(v_i) \cap N(v_j)|$$

Sin embargo, este valor favorece a los nodos con muchos vecinos. Por ello, suele normalizarse mediante medidas como la **similitud de Jaccard**:

$$\sigma_{\text{Jaccard}}(v_i, v_j) = \frac{|N(v_i) \cap N(v_j)|}{|N(v_i) \cup N(v_j)|}$$

o la **similitud del coseno**:

$$\sigma_{\text{Coseno}}(v_i, v_j) = \frac{|N(v_i) \cap N(v_j)|}{\sqrt{|N(v_i)| |N(v_j)|}}$$

Ambas medidas toman valores entre 0 y 1: un valor próximo a 1 indica que los nodos comparten gran parte de su vecindad, mientras que un valor próximo a 0 indica que apenas tienen relaciones comunes.

En grafos dirigidos, como un foro donde se conoce quién responde a quién, puede ser conveniente distinguir:

- **Similitud de vecinos de salida:** estudiantes que responden a los mismos compañeros.
- **Similitud de vecinos de entrada:** estudiantes que reciben respuestas de los mismos compañeros.
- **Similitud de interacción:** estudiantes que presentan patrones parecidos de respuestas emitidas y recibidas.

La similitud guarda una fuerte relación con la **teoría de correlación social** ya que ésta sostiene que los usuarios conectados tienden a presentar atributos o comportamientos similares. Por tanto, la similitud puede utilizarse para estudiar si dos usuarios próximos comparten características, intereses o pautas de actividad. No obstante, similitud y conexión no son lo mismo: dos usuarios pueden ser similares aunque no exista una arista directa entre ellos.

Matemáticas de grafos

Bibliografía:

- Básica
 - [SNATA]

Este apartado se incluye ya que se intuye en el mapa conceptual una separación entre conceptos y métricas básicas y los conceptos matemáticos. No obstante, no han entrado en el examen desarrollos matemáticos, por lo que de momento no se desarrollan, aunque la mayoría han sido introducidos en apartados anteriores.

De acuerdo a [SNATA], la sección constaría de las siguientes entradas:

- Definición matemática de grafo
- Puente en teoría de grafos
- Teoría de grafos
- Teoría de redes
- Cercanía en teoría de grafos
- Vértice en teoría de grafos
- Red de flujo
- Ciclo en teoría de grafos
- Árbol en teoría de grafos
- Camino en teoría de grafos
- Glosario de teoría de grafos

Definiciones y análisis de grafos

Bibliografía:

- Básica
 - [SNATA]

Análisis de redes sociales

Bibliografía:

- Básica
 - [SNAO]

EXAM=(2022J2.P.1.3,2023J2.P.1,2023S0.P.1,2024J2.P.1.1,2024S0.P.1,2025J2.P.1.1,2025S0.P.1.3)

En algunos problemas de exámenes se pide detallar el proceso de análisis a aplicar sobre el problema dado.

Egos redes

Bibliografía:

- Básica
 - [SNAO]

Análisis de enlace

Bibliografía:

- Básica
 - [SNAO]

Detección de comunidades (importante)

Bibliografía:

- Básica
 - [SNAO]

Modularidad

Bibliografía:

- Básica
 - [SNAO] 5.3 “Modularity optimization”
 - [SMMI] Subapartado “Modular communities” en 6.1.3 “Group-based community detection”. Págs. 157-159.
 - [SMMI] 8.1.1. “Measuring Assortativity for Nominal Attributes”. Págs. 220-222.

La **modularidad** es una medida utilizada para detectar comunidades en una red.

Evalúa si una división de los nodos en grupos presenta más enlaces internos de los que cabría esperar en una red aleatoria con grados semejantes. Por tanto, una partición tendrá modularidad elevada cuando los nodos estén más conectados con los miembros de su propio grupo que con los de otros grupos.

Formar parte del mismo grupo mediante modularidad significa pertenecer a una **comunidad implícita**: un conjunto de usuarios identificado a partir de sus interacciones, aunque estos no hayan declarado formar una comunidad ni sean necesariamente conscientes de ella.

EXAM=(2025SO.C.2)

La teoría social más apropiada para justificar este resultado es la teoría de correlación social. La homofilia indica que usuarios similares tienden a relacionarse entre sí, mientras que la influencia indica que los usuarios conectados pueden desarrollar comportamientos parecidos. Por ello, una comunidad densamente conectada puede reflejar similitud o influencia entre sus miembros.

Redes en evolución

Bibliografía:

- Básica
 - [SNAO]

A partir de este apartado, se pasa a los conceptos avanzados del tema, siendo los anteriores “importantes” o “básicos”.

De lo estático a lo dinámico

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT] “3. From static to evolving networks”, págs. page_range: 105-109

Las **redes dinámicas** o **redes evolutivas** (en inglés, *evolving networks*) son aquellas que cambian a lo largo del tiempo.

Se explican a través de los siguientes apartados:

- Modelo de representación temporal
- Escala temporal de redes dinámicas
- Ventanas de punto de referencia vs. deslizantes
- Tipos de análisis de redes dinámicas

Modelo de representación temporal

Formas de representar una red dinámica:

- **Red agregada** (*aggregated network*): reúne en un solo grafo todos los nodos y enlaces observados durante un intervalo temporal. Permite analizar la estructura general, pero pierde información sobre cuándo ocurrió cada interacción.
- **Secuencia temporal de grafos** (*time-varying network*): divide la evolución de la red en una sucesión de grafos estáticos o *snapshots*, uno para cada instante o intervalo de tiempo.
- **Grafo ordenado temporalmente** (*time-ordered graph*): representa cada nodo en distintos instantes temporales y solo permite recorridos que respeten el orden en que suceden las interacciones. De este modo, pueden calcularse trayectorias y métricas temporales.

Escala temporal

EXAM(2024J2.C.3)

El escalado de tiempo de redes dinámicas...

- Red de evolución lenta
- Redes de transmisión

Redes de evolución lenta

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT] Apartado 3.2. “Timescale of evolving networks”

Una **red de evolución lenta** o *slowly evolving network* es una red dinámica cuyos nodos y enlaces cambian de forma gradual, en intervalos de tiempo relativamente amplios. Por ejemplo, en una red bibliográfica las nuevas publicaciones y citas pueden incorporarse a lo largo de semanas o meses.

Estas redes pueden analizarse mediante instantáneas o snapshots: la evolución temporal se divide en intervalos y, para cada uno, se construye un grafo estático. Así, la red dinámica queda representada como una secuencia de grafos $G_1, G_2, \dots, G_n$, sobre los que pueden aplicarse métricas tradicionales para observar cómo cambia la red con el tiempo.

Redes de transmisión

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT] Apartado 3.2. “Timescale of evolving networks”

EXAM=(2024J2.C.3)

Una **red de transmisión** o *streaming network* se emplea en situaciones donde hay un flujo constante y sin fin de información, como por ejemplo en redes de correo o de telecomunicaciones. Por ello requiere métodos analíticos en tiempo real.

Los **retos** de una red de transmisión son:

- Capacidad computacional.
- Actualización de grafos a gran velocidad.
- Indisponibilidad de un grafo completo sobre el que trabajar.

Estrategias de enventanado de datos de grafos)

Bibliografía:

- Básica
 - [SMMI] Apartado 3.3. “Landmark versus sliding windows”

Tipos de estrategias de enventanado de datos de grafos:

- Ventanas de punto de referencia
- Ventanas deslizantes
 - Sin solape
 - Con solape

Ventanas de punto de referencia

Bibliografía:

- Básica
 - [SMMI] Apartado 3.3. “Landmark versus sliding windows”

Las **ventanas de punto de referencia** (en inglés, *landmark windows*) incluyen todos los datos observados desde un instante inicial fijo, denominado punto de referencia, hasta el momento actual. Por tanto, la ventana crece conforme se incorporan nuevas interacciones.

Ventanas deslizantes Bibliografía:

- Básica
 - [SMMI] Apartado 3.3. “Landmark versus sliding windows”

Las **ventanas deslizantes** (en inglés, *sliding windows*) conservan únicamente los datos más recientes y descartan los que quedan fuera de la ventana temporal

considerada. Son adecuadas cuando interesa analizar la situación actual de la red y no todo su historial. Pueden ser **solapadas** o **no solapadas**, según compartan o no datos dos ventanas consecutivas.

Tipos de análisis de redes dinámicas

La elección del método de análisis de redes dinámicas depende de la de la elección del escalado de tiempo de la red y la estrategia para trabajar con datos de red.

Los métodos de análisis de redes dinámicas se dividen entre las siguientes categorías:

- Métodos de mantenimiento
- Métodos de evolución analítica
- Métodos puente

Métodos de mantenimiento

Bibliografía:

- Básica
 - [SMMI] Apartado 3.4. “Types of evolving network analysis”

En los **métodos de mantenimiento** (en inglés, *maintenance methods*) es deseable mantener los resultados del proceso de minería de datos a lo largo del tiempo y de manera continua.

Son ejemplos la clasificación y el agrupamiento.

Métodos de evolución analítica

Bibliografía:

- Básica
 - [SMMI] Apartado 3.4. “Types of evolving network analysis”

En los **métodos de evolución analítica** (en inglés, *analytical evolution method*) es deseable cuantificar directamente y comprender los cambios que han ocurrido en la red.

Estos modelos están basados en cambios de modelado.

Métodos puente

Bibliografía:

- Básica
 - [SMMI] Apartado 3.4. “Types of evolving network analysis”

Los **métodos puente** (en inglés, *bridge methods*) son aquellos en los que se

produce un solape de los métodos de mantenimiento y de evolución analítica desde un punto de vista metodológico y en el contexto de algunos problemas clave.

Un ejemplo sería la detección de comunidades.

Medidas elementales de la red

Niveles de medidas estadísticas:

- Actor
- Red
- Enlace

Ninguna de estas taxonomías o medidas asociadas (salvo las que ya aparecieron en apartados anteriores) han sido preguntadas en exámenes hasta el curso 2024/2025.

Medidas estadísticas a nivel de nodo

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT], “4.1.”

Medidas estadísticas a nivel de nodo:

- Grado (*Degree* o *valency*)
- Intermediación (*Betweenness*)
- Cercanía (*Closeness*)
- Centralidad del vector propio (*Eigenvector centrality*)
- Centralidad de Laplace (*Laplace centrality*)
- Localidad de centralidad de Laplace (*Locality of the Laplacian centrality*)
- Centralidad de Laplace dinámica (*Dynamic Laplace centrality*)

El grado, la intermediación, la cercanía y la centralidad de vector propio ya se introdujeron en el apartado de métricas básicas de grafos.

Medidas estadísticas a nivel de red

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT], “4.2.”
 - *Edge bursts*
 - *Fluctuability*
 - *Volatibility*
 - *Reachability latency*
 - *Temporal efficiency*

- *Diameter*
- Radio (*radius*)
- *Average geodesic distance*
- Grado medio (*Average degree*)
- Reciprocidad (*Reciprocity*)
- Densidad (*Density*)
- *Global clustering coefficient*

La reciprocidad y la densidad ya se introdujeron en el apartado de métricas basadas en grafos.

Medidas estadísticas a nivel de enlace

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT], 5.2.1-5.2.6

Medidas estadísticas a nivel de enlace:

- Vecinos comunes
- Coeficiente de Jaccard (*Jaccard coefficient*)
- Adamic y Adar
- Conexión preferencial
- Katz

Este tema adelanta algunos aspectos sobre análisis de enlace.

Vecinos comunes **Vecinos comunes** (*common neighbors*)...

Coeficiente de Jaccard **Coeficiente de Jaccard** (*Jaccard coefficient*)...

Adamic y Adar **La medida de Adamic y Ajar** (*Adamic and Adar measure*)...

Preferential attachment **La conexión preferencial** (*preferential attachment*)...

Katz

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT] 5.2.5. Katz
- Complementaria
 - [SMMI] Subapartado “Methods Based on Paths between Nodes” en apartado 10.1.3 “Individual Behavior Prediction”. Pág. 327.

El **concepto Katz** (*Katz concept*) o **medida Katz** (*Katz measure*) no se debe confundir con la centralidad de Katz.

Análisis del enlace (avanzado)

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT] 5. “Link analysis”
 - [ENSnAMT] 5.1. Incremental PageRank algorithm

Este tema ya fue introducido en el apartado “Análisis del enlace (importante)”.

Predicción de nuevos enlaces (avanzado)

Este apartado figura en el mapa conceptual del tema 2, pero su contenido realmente coincide con las medidas estadísticas a nivel de enlace.

Detección de comunidades (avanzado)

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT] 6. “Community detection”

Este tema no ha sido preguntado en ningún examen hasta el curso 2024/2025 incluido.

Visualización de redes en evolución

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT] 7. “Visualization of evolving networks”

Este tema no ha sido preguntado en ningún examen hasta el curso 2024/2025 incluido.

Bibliografía

- Básica
 - [RSICB] RODRÍGUEZ ANAYA, Antonio. Apuntes tema 2 originales de la asignatura.
 - [SMMI] ZAFARANI, Reza, ABBASI, Mohammad Ali, LIU, Huan Liu. Social media mining: An introduction. Cambridge University Press, 2014.

- [SNAO] TABASSUM Shazia, Fabiola S. F. Pereira, Sofia Fernandes, João Gama. Social network analysis: an overview. Wiley, 2018.
- [SNATA] Social network analysis: theory and applications. Wikipedia, 2011. CC BY-SA 3.0.
- [ENSNAMT] CORDEIRO, Mário, SARMENTO Rui P., BRAZDIL, Pavel, GAMA, João. Evolving networks and Social Network Analysis Methods and Techniques. IntechOpen, 2018.

Licencia y atribución

License CC BY 4.0

Este trabajo está licenciado bajo la licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional**.

© 2026, Colaboradores de apuntes-muicd-uned.